Ce tutoriel vous guide dans la mise en place d'une solution de supervision réseau complète avec Zabbix pour votre projet de BTS SIO SISR 2ème année.

Pré-requis

- **Environnement technologique**
  - Machine virtuelle : Debian 12 (sans interface graphique)
  - Virtualisation : Proxmox
  - **Configuration de base**
    - 2 Go RAM
    - 1 processeur 2 cores
    - Disque système : 20 Go
- **Contexte entreprise**
  - Intégration : Le serveur Linux doit s'intégrer dans l'infrastructure existante
  - Domaine : le votre

Partie 1 : Installation de Zabbix sur Debian 12

Étape 1.1 | Documentation officielle

Pour l'installation complète du serveur Zabbix sur Debian 12, référez-vous à la documentation officielle :

https://www.zabbix.com/download

Paramètres à sélectionner :

- Zabbix version .....: 7.4
- OS Distribution .....Debian
- OS version.....12 (Bookworm)
- Zabbix component … : Server, Frontend, Agent 2
- Database .....MySQL
- Web Server.....Apache

Étape 1.2 | Préparation du système et installation

```
# Passer en root sur le serveur
su -

# Mettre à jour le système
apt update
apt upgrade -y

# Suivre la documentation et installer ZAbbix
```

Étape 1.3 | Vérification de fonctionnement

```
# Vérifier le bon fonctionnement des services installés
systemctl status zabbix-server
systemctl status zabbix-agent
systemctl status apache2  # ou nginx selon votre choix
systemctl status mysql
```

Sur une machine cliente Windows connectée à votre réseau, accédez à l'interface Web :

- URL : `http://IP_SERVEUR/zabbix`
- **Identifiants par défaut**
  - Utilisateur : `Admin`
  - Mot de passe : `zabbix`

Partie 2 : Configuration initiale via l'interface web

Étape 2.1 | Première connexion

Depuis un poste client avec navigateur web :

- Allez dans Administration → Users → Admin
- Cliquez sur "Change password" et définissez un mot de passe fort

Étape 2.2 | Gestion des utilisateurs et traçabilité

pour la traçabilité : Chaque étudiant doit avoir son propre compte utilisateur pour identifier qui fait quoi dans Zabbix et assurer la traçabilité des actions.

Création d'un groupe d'utilisateurs pour les étudiants

- Administration → User groups → Create user group
- Configuration
  - Group name....."Etudiants BTS SIO"
  - Users → Add .....(vous ajouterez les utilisateurs après leur création)
- Permissions
  - Host groups .....Sélectionnez tous vos groupes (Linux servers, Network devices, etc.)
  - Permissions .....Read-write (pour qu'ils puissent tout faire)
  - Frontend access .....System default
  - Enabled Coché
- Cliquez sur Add

Création d'utilisateurs individuels pour chaque étudiant

Pour chaque étudiant, créez un compte :

- Administration → Users → Create user
- Onglet User
  - Username : prenom.nom (ex: pierre.dupont)
  - Name Prénom Nom complet
  - Groups Cliquez sur "Select" et choisissez "Etudiants BTS SIO"
  - Password Définissez un mot de passe
  - Language French (fr_FR)
  - Auto-login Décoché (pour forcer la connexion)
  - Auto-logout ..... 15 minutes (évite les sessions ouvertes non surveillées)
  - Refresh 30 secondes
  - Rows per page.....50
- Cliquer sur Add

Configuration de la traçabilité (Audit log)

Zabbix enregistre automatiquement toutes les actions dans l'audit log. Pour consulter qui a fait quoi :

- Administration → Audit log
- Vous verrez
  - Username qui a fait l'action
  - Time quand
  - Action ce qui a été fait (ajout/modification/suppression)
  - Ressource sur quel élément (host, item, trigger, etc.)
- Filtres utiles
  - Filter by users.....sélectionner un étudiant spécifique
  - Filter by resource . . : Host, Item, Trigger, Action, etc.
  - Time period.....dernières 24h, 7 jours, etc.
- Exemples d'actions tracées
  - Création/modification/suppression d'hôtes
  - Changement de configuration
  - Désactivation de triggers
  - Modification de dashboards
  - Changements dans les alertes

Étape 2.3 | Configuration des paramètres généraux

Reendez-vous dans le menu :

- **Administration → General → GUI**
  - Default langage.....French (fr_FR) si souhaité
  - Default timezone.....Europe/Paris
  - Default theme .....Modern (ou selon préférence)
- **Administration → General → Housekeeping**
  - Enable internal housekeeping . . : Activé
  - Data storage period (in days)..... 30 jours (pour la maquette)

Partie 3 : Ajout d'hôtes à surveiller

Étape 3.1 | Machine Debian

Configurer Zabbix côté client

```
# Mettre à jour les paquets
su -
apt update
apt upgrade -y
apt install zabbix-agent -y

# Configuration de l'agent
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

# Modifiez les lignes suivantes :
# Adresse IP du serveur Zabbix
Server=IP_SERVEUR_ZABBIX

# Adresse IP du serveur Zabbix pour les checks actifs
ServerActive=IP_SERVEUR_ZABBIX

# Nom d'hôte (doit correspondre au nom dans l'interface Zabbix)
Hostname=NomDeLaMachine

# Redémarrez l'agent :
bashsystemctl restart zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent
systemctl status zabbix-agent
```

Configurer Zabbix côté sreveur

Dans l'interface web :

- Configuration → Hosts → Create host
- **Onglet Host**
  - Host name NomDeLaMachine (identique à la config de l'agent)
  - Visible name..... : Nom descriptif (ex: "Serveur Web Production")
  - Groups Sélectionner "Linux servers" ou créer un nouveau groupe
  - Interfaces Cliquez sur "Add"
  - Type Agent
  - IP address IP de la machine à superviser
  - Port 10050 (par défaut)

- **Onglet Templates**
  - Cliquez sur "Select" et choisissez "Linux by Zabbix agent"
  - Cliquez sur "Add"
- Cliquez sur Add en bas de page
- **Vérification**
  - Allez dans Monitoring → Hosts
  - La colonne "Availability" doit afficher une icône verte "ZBX" après quelques secondes
  - Si rouge : vérifier la connectivité, le pare-feu, la configuration de l'agent

Étape 3.2 | Machine Windows

Sur le serveur Windows :

- Téléchargez l'agent Zabbix Windows depuis le site officiel
- Installez l'agent (zabbix_agentd.exe)
- Configurez le fichier C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf
  - confServer=IP_SERVEUR_ZABBIX
  - ServerActive=IP_SERVEUR_ZABBIX
  - Hostname=NomServeurWindows
- Démarrez le service "Zabbix Agent"
- Dans l'interface Zabbix
  - Même procédure que pour Linux
  - Template à utiliser : "Windows by Zabbix agent"

Étape 3.3 | Supervision d'équipements réseau

Sur les switchs CISCO :

```
enable
configure terminal
snmp-server community public RO
snmp-server location "D112 - NOM_DE_LA_BAIE"
snmp-server contact "btssio@example.com"
end
write memory
```

Tests SNMP sur le sreveur Zabbix :

```
# Installation des outils SNMP
apt install snmp snmp-mibs-downloader -y

# Test SNMP
snmpwalk -v 2c -c public IP_EQUIPEMENT_RESEAU
```

=> Si vous obtenez des résultats, SNMP fonctionne correctement.

Ajout d'un équipement réseau dans Zabbix

- Configuration → Hosts → Create host
- **Onglet Host**
  - Host name ... : Nom de l'équipement (ex: Switch-Core-01)
  - Groups "Network devices" ou créer un groupe
  - Interfaces Add
    - Type SNMP
    - IP address IP de l'équipement
    - Port 161
    - SNMP version SNMPv2
    - SNMP community..... public (ou votre communauté)
- **Onglet Templates**
  - "Cisco IOS SNMPv2" pour Cisco
- Cliquez sur Add

Partie 4 : Création de dashboards personnalisés

Étape 4.1 | Dashboard pour vue d'ensemble

- **Monitoring → Dashboard → All dashboards**
- Cliquez sur "Create dashboard"
  - Name : "Vue d'ensemble infrastructure"
- Cliquez sur "Add widget"
- **Widgets recommandés**
  - Widget 1 : Problems
    - Type Problems
    - Show Recent problems
    - Host groups . . : Sélectionner vos groupes
    - Severity Warning, Average, High, Disaster
  - Widget 2 : System information
    - Type System information
    - Affiche l'état global de Zabbix
  - Widget 3 : Host availability
    - Type Host availability
    - Host groups . . : Sélectionner tous vos groupes
  - Widget 4 : Graph
    - Type Graph (classic)
    - Host Sélectionner un serveur important
    - Item CPU utilization ou Network traffic
    - Arrangez les widgets selon votre préférence
- Cliquez sur "Save changes"

Étape 4.2 | Dashboard spécifique serveurs

Créez un second dashboard "Serveurs - Monitoring" avec :

- Graphiques de CPU par serveur
- Graphiques de RAM
- Graphiques de disque

Étape 4.3 | Carte réseau (Network maps)

- Monitoring → Maps
- Cliquez sur "Create map"
  - Name : "Topologie réseau BTS SIO Groupe XX"
- Ajoutez des éléments :
  - Cliquez sur "Edit map"
  - Icon → "Add" → Host : sélectionnez vos équipements
  - Placez-les visuellement selon votre topologie
  - Ajoutez des liens entre équipements
- Cliquez sur "Update"
- Cette carte affichera en temps réel l'état de vos équipements (vert = OK, rouge = problème).

Étape 4.4 | Monitoring de services réseau (DNS, DHCP)

Exemple pour DNS :

- **Items → Create item**
  - Name "DNS service check"
  - Type Simple check
  - Key ..... : net.dns.record[,8.8.8.8,google.com,A]
  - Type of information . . : Character
  - Update interval.....60s
- **Trigger → Create trigger**
  - Name "DNS service not responding"
  - Expression ..... : nodata(/NomHote/net.dns.record[,8.8.8.8,google.com,A],120)=1